试卷: 现代代数学 II

原网页

2024 秋季学期期末试卷

1. (20 分) 设 $D_4 = \{r, s | r^n = s^2 = 1, srsr = e\}$, $H = \langle s \rangle$, 那么:
   (i) 求 H 的特征表;
   (ii) 写出 D_4 的共轭类, 设 χ 为 H 的另一个非平凡不可约表示, 求 $\mathrm{Ind}_H^G \chi$.
2. (20 分) (i) 证明：P 是投射 R-模当且仅当下面的条件满足:
   存在元素 $e_i \in P$, $f_i \in \mathrm{Hom}_R(P, R)$, $i \in I$ 使得对于任意 $x \in P$, 有 $x = \sum\limits_{i \in I} f_i(x) e_i$ 成立, 其中只有有限项 $f_i(x)$ 非零.
   (ii) 证明: 如果整区 R 的理想 I 是一个投射 R-模, 那么 R 是有限生成的.
3. (20 分) (i) 问作为 $\mathbb{Z}$-模, $\mathbb{Q}^\star$ 是否是内射模? 说明理由.
   (ii) 设 R 是整区, $F = \mathrm{Frac}(R)$ 是 R 的分式域, 通过乘法将 F 看成 R-模, 问 F 是否是半单 R-模? 说明理由.
4. (20 分) 设 G 是一个有限群，$|G| > 1$. 证明：G 是单群当且仅当 G 在每个复数域上非平凡不可约特征 χ，都有 $\chi(g) \neq \chi(1)$，$\forall g \neq 1$.
5. (20 分) (i) G 是有限群, 设 (ρ, V) 是一个 $\mathbb{C}$-表示, 求证: $\mathrm{End}_G(V)$ 是交换环当且仅当对于任何不可约特征 χ, 都有: $\langle \rho, \chi \rangle \leq 1$;
   (ii) 设 $H \leq G$, 求 $\dim_{\mathbb{C}}(\mathrm{End}_G(\mathrm{Ind}_H^G 1_H))$, 其中 1_H 是 H 上的平凡表示.

2024 秋季学期期中试卷

1.（20 分）(i) 设 R 是整区, M 是自由 R-模. 求证: M 是无挠的.
   (ii) 设 $V = \mathbb{R}^2$ 是二维实向量空间, $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 通过乘法定义了 $\alpha \in \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V)$, 即 $\alpha(y) = Ay$, $\forall y \in V$。问 (V, α) 作为 $\mathbb{R}[x]$-模, 是否为单模?
2.（20 分）设 V 是域 k 上的线性空间, B 是其一组基, B 为无限可列集合. 令 $R = \mathrm{End}_k(V) = \{g : V \to V \text{ 是线性变换}\}$ 是 V 的自同态环. 求证: 作为 R-模, 对任意正整数 $n \geq 2$, 都有 $R \simeq R^n$.
3.（20 分）设
$$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{Q}),$$
   求 A 的不变因子和在 $\mathbb{Q}$ 中的有理标准型.
4.（20 分）(i) 设 n, m 是正整数, $d = \gcd(m, n)$. 求证: $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$.
   (ii) 设 A, B 是有限生成 Abel 群, 求证: $A \otimes_{\mathbb{Z}} B = 0$ 当且仅当 A, B 为有限群且 $\gcd(|A|, |B|) = 1$.

5.（20 分）设 $R=\mathbb{Z}[x], I=(2,x)$, 考虑下面的 R-同态:

$$\alpha: R \to R\oplus R, \alpha(h)=(xh,-2h),\ \ \beta: R\oplus R\to I, \beta(f,g)=2f+xg.$$

(i) 证明: 我们有下面的 R-模短正合列:

$$0\to R \xrightarrow{\alpha} R\oplus R \xrightarrow{\beta} I\to 0.$$

(ii) 证明: 在 $I\otimes_R I$ 中, $2\otimes f+x\otimes g=0$ 当且仅当存在 $h\in I$, 使得 $f=xh, g=-2h$.
(iii) 作为 R-模, I 是不是平坦的? 说明理由.

2023 秋季学期期末试卷

1.（20 分）设 S_3 是 3 个文字的对称群，$H=A_3$ 是其子群.
(1) 写出 H 在复数域上的特征表;
(2) 对 H 的每一个不可约复特征 χ，求 $\mathrm{Ind}_H^G\chi$，说明理由。

2.（20 分）(a) 设 G 是非 Abel 群，$|G|=p^3$，求 G 的共轭类个数。
(b) 设 R 是一个环，A 是 R-模，B,C 是有限生成投射 R-模，有短正合列 $0\longrightarrow A\longrightarrow B\longrightarrow C\longrightarrow 0$，$A$ 是否是有限生成投射 R-模？

3.（25 分）设 R 是一个环。称 R 的左理想 I 是 R 的直和项，若存在左理想 J 使得 $R=I\oplus J$。
(a) 证明：左理想 I 是直和项当且仅当存在 $e\in I$，满足 $I=Re$ 且 $e=e^2$。
(b) 设 K 是一个域，$R=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix} \mid a,b,c\in K\right\}$ 是二阶矩阵环 $M_2(K)$ 的子环。问 R 是不是半单环？说明理由。

4.（15 分）对一个 Abel 群 A，记 $A^*=\mathrm{Hom}(A,\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 是 A 到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的群同态全体。考虑 Abel 群之间的同态 $\alpha: A\to B$，它自然诱导了一个 $\alpha^*: B^*\to A^*$，$\alpha^*(g)=g\circ\alpha$。
证明：若 α^* 是同构，则 α 是同构。

5.（20 分）设 G 是一个有限群，H 是 G 的子群，满足 $(G:H)=2$。(ρ,W) 是 H 在复数域上的一个不可约表示。假设 $V=\mathrm{Ind}_H^G W$ 是可约表示。
(1) 证明：$V\simeq V_1\oplus V_2$，其中 V_1,V_2 是两个不同构的不可约表示。
(2) 证明：$\dim_{\mathbb{C}} V_1=\dim_{\mathbb{C}} V_2=\dim_{\mathbb{C}} W$。

2023 秋季学期期中试卷

1.（20 分）设 R 是环。M,N 是左 R-模，$f: M\to N$ 是模同态。证明下面两个命题等价：(i) f 是满射；(ii) 对任意左 R-模 T 与任意模同态 $u_1,u_2: N\to T$，如果 $u_1\circ f=u_2\circ f$，则有 $u_1=u_2$。

2.（20 分）(i) 设 $\mathbb{Q}^*=\mathbb{Q}\backslash\{0\}$ 是有理数乘法群。作为 $\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Q}^*$ 是否是自由模？说明理由。
(ii) 设 $A\in M_4(\mathbb{Q})$，$A^3=I$，I 表示 4 阶单位阵。求 A 在 $M_4(\mathbb{Q})$ 中的所有可能的有理标准型，说明理由。

3.（20 分）设 R 是一个整区，$M \neq \{0\}$ 是一个有限生成无挠 (torsion–free) R-模。证明：存在一个有限生成的自由 R-模 T，使得 M 同构于 T 的一个子模.

4.（20 分）设 V 是 n 维实向量空间，$n \geq 1$。$\mathbb{C}$ 是复数域，$\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ 满足 $\mathrm{i}^2 = -1$。

(i) 设 $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$，$u, v \in V$，若在 $V_{\mathbb{C}}$ 中有 $u \otimes 1 + v \otimes \mathrm{i} = 0$，证明 $u = v = 0$。

(ii) 设 $v, w \in V$ 是两个非零元，若在 $V \otimes_{\mathbb{R}} V$ 中有 $v \otimes w = w \otimes v$，证明 v, w 是 $\mathbb{R}$-线性相关的，即存在 $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $w = \lambda v$。

5.（20 分）设 R 是一个整区，且每个 R-模都是平坦模。证明：R 是一个域。

2022 秋季学期期末试卷

1.（20 分）设 S_3 是 3 个文字的对称群，$H = \{1, (13)\}$ 是其子群.

(a) 写出 S_3 的共轭类 (不需要说明理由);

(b) 求 S_3 在复数域上的所有不可约特征，说明理由;

(c) 设 φ 是 H 在复数域上的一次特征且 φ 不是一次平凡特征. 求诱导特征 $\beta = \mathrm{Ind}_H^{S_3}(\varphi)$，对 S_3 的每个不可约特征 χ，求 $\langle \beta, \chi \rangle_{S_3}$，说明理由.

2.（20 分）设 G 是一个有限群，k 是一个域，V 是一个 k 向量空间. 设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是 G 在 k 上的一个线性表示. $V^* = \mathrm{Hom}_k(V, k)$. (ρ^*, V^*) 是相应的对偶表示.

(a) 若 ρ 是不可约表示，证明：V 是有限维 k 向量空间.

(b) 设 (ρ, V) 是不可约表示，问 (ρ^*, V^*) 是否也是不可约表示？说明理由.

3.（15 分）设 G 是一个有限群，$|G| > 1$. 如果 G 在复数域上有一个不可约特征 χ 满足：$\chi \neq 1$ 且 $\forall g \in G$，$\chi(g) \in \mathbb{R}$，这里 1 表示一次平凡特征，证明：G 有 2 阶元.

4.（20 分）设 $(\mathbb{Q}, +)$ 是有理数加法群，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是商群.

(a) 作为 $\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是不是投射模？说明理由.

(b) 作为 $\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是不是半单模？说明理由.

5.（25 分）设 R 是一个主理想整区（P.I.D），I 是 R 的一个非平凡理想，R/I 是商环.

(a) 证明：作为 R/I-模，R/I 是内射模;

(b) 设 M 是一个自由 R/I-模，证明 M 是内射模;

(c) 设 A 是一个 $\mathbb{Z}$-模，即 Abel 群，且存在正整数 m，使得

$$mA = \{ma | a \in A\} = \{0\}.$$

证明：A 是一些循环子群的直和.

2022 秋季学期期中试卷

1.（20 分）设 R 是一个环，如果 R 只有 $\{0\}$ 与 R 两个左理想，证明 R 是一个可除环。

2.（20 分）设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Q})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的两个 3 阶方阵。问 A 与 B 在 $M_3(\mathbb{Q})$ 中是否相似？说明理由.

3.（20 分）(1) 设 R 是环，$M \neq \{0\}$ 是一个自由左 R-模。若 M 只有 $\{0\}$ 和 M 两个子模，证明：作为左 R-模，M 同构于 R.

(2) 给出一个非零 $\mathbb{Z}$-模 A，满足 $A \otimes_{\mathbb{Z}} A = 0$。说明理由。

4.（20 分）设 E, F 是域且 F 是 E 的子域，V 是一个 n 维 F-向量空间. 设 $V_E = V \otimes_F E$。证明：作为 E-向量空间，V_E 的维数等于 n.

5.（20 分）设 A 是一个 $\mathbb{Z}$-模。考虑下面的群同态

$$f : A \to \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A,\ f(a) = 1 \otimes a,\ \forall a \in A.$$

证明：$\ker f = T(A)$，这里 $T(A)$ 表示 A 的挠子模，即 $T(A) = \{x \in A | \text{存在正整数} n, \text{使得} nx = 0\}$.

2021 秋季学期期末试卷

1.（20 分）(1) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是否为投射 $\mathbb{Z}$-模？

(2) 设 A 为 Abel 群，$0 \neq a \in A$，求证：存在群同态 $f\colon A \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 使得 $f(a) \neq 0$.

2.（20 分）(1) 设 n 为正整数，则 n 取何值时 $\mathbb{C}[x]/(x^n)$ 为半单 $\mathbb{C}[x]$-模？

(2) 设 R 为半单环，I 为 R 的左理想，求证：存在 $a \in I$，使得 $I = R \cdot a$ 且 $a^2 = a$.

3.（20 分）(1) 设 G 为有限群，k 为域，r_G 为 G 在 k 上的正则表示，r_G^* 为 r_G 的对偶表示. 是否有 r_G^* 与 r_G 同构？

(2) 设 G 为有限群，$g \in G$，若对于 G 的任意复特征 χ，成立 $\chi(g) \in \mathbb{R}$，求证：g 与 g^{-1} 共轭.

4.（15 分）设 G 为有限 Abel 群，H 为 G 的子群且 $(G : H) = m$，α 为 H 的复不可约特征. 求证：恰存在 G 的 m 个不可约复特征 $\chi_1, \cdots, \chi_m$，使得 χ_i 在 H 上的限制等于 α.

5.（25 分）设 G 为 3 阶循环群.

(1) 求证：作为 $\mathbb{Q}$-代数，$\mathbb{Q}[G]$ 同构于 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 1)$.

(2) 求 G 的所有不可约 $\mathbb{Q}$ 表示.

2018 秋季学期期末试卷

1.（20 分）(1) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模是否是投射模？说明理由。

(2) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模是否是半单模？说明理由。

(3) $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模是否是内射模？说明理由。

2.（20 分）设 G 是一个有限群，k 是域，V 是 k 向量空间，$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是线性表示.

(1) 若 ρ 是不可约表示，则 V 作为 k-向量空间是有限维的.

(2) 用 (ρ^*, V^*) 记 (ρ, V) 的对偶表示。证明，(ρ, V) 是不可约表示当且仅当 (ρ^*, V^*) 是不可约表示.

3.（15 分）设有限群 G 有一个非平凡的实值不可约特征，证明 G 的阶数是偶数.

4.（20 分）设 $G = A_4$ 是 4 个文字的交错群，$K = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是 G 的一个子群。

(1) 求出 K 在复数域上的特征表.

(2) 对 K 的每一个不可约特征 χ，求其诱导表示的特征 $\mathrm{Ind}_K^G \chi$。然后验证这些诱导表示是否是不可约的。

5.（15 分）(1) 设 R 是交换环，I 是其理想。证明，作为 R-模有同构 $R/I \simeq \mathrm{Hom}(R/I, R/I)$.

(2) 设 R 是整区，F 是其分式域，I 是 R 的非零主理想。证明，作为 R-模有同构 $R/I \simeq \mathrm{Hom}(R/I, F/R)$.

6.（20 分）设 G 是有限群，$\chi_1, \ldots, \chi_h$ 是 G 在复数域上的全体不可约特征，h 是正整数。证明，对于 $g \in G$，g 落在 G 的中心 $C(G)$ 里当且仅当 $|\chi_i(g)| = \chi_i(1)$，$\forall i = 1, \ldots, h$.

讲义: 有限群的经典表示理论

原网页

- 前言
- 基本概念
- 特征标理论

◀Back

前言

原网页

有限群的经典表示论初步

戚天成

复旦大学数学科学学院

2023 年 12 月 9 日

在 2023 年秋季学期, 我担任复旦数院《现代代数学 II(H)》的课程助教, 课程内容主要由模论和有限群表示论构成. 趁此机会我将过去群表示论笔记中没有涉及到的内容和课程中部分优质习题以及一些新的体会与收获添加入这份笔记. 全文主要用结合代数观点简短有力地介绍有限群的经典表示论的基本概念和思想.

有限群表示论起源于 1896 年 Richard Dedekind (德国, 1831–1916) 和 Ferdinand Georg Frobenius (德国, 1849–1917) 的通信中, 由后者系统发展. 再由 Frobenius 的学生 Issai Schur (1875–1941) 显著地改进与简化了该理论. 这份笔记的正文主要分为以下两部分:

(1) 介绍群的表示的基本概念及其基本例子, 我们指出群的表示本质上就是群代数上的模结构, 等价的群表示对应同构的群代数上的模. 第一部分的主定理是 Maschke 定理, 它表明当有限群的表示的基域特征不整除该群的阶时, 任何表示都是一些不可约表示的直和, 所以这时要研究群的表示, 只需搞清楚不可约表示以及不可约表示间的联系即可. 用模的语言来说, 当基